

Profile Context注入对LLM-Agent行为的影响：一项A/B实验研究

Profile Context 注入对 LLM-Agent 行为的影响：一项 A/B 实验研究

作者：G-luckily & Claude Opus 4.7 机构：GAWorld 多智能体城市模拟项目 日期：2026-05-27

摘要

大型语言模型（LLM）驱动的多智能体城市模拟器 GAWorld 中，Agent 的规划决策是否受到人格背景上下文（Profile Context）的影响，目前缺乏量化验证。本研究设计了一项 A/B 控制实验，以 Agent 52（郭林峰）为研究对象，在固定随机种子的条件下，对比 Profile Context 注入与否的行为差异。实验纳入 5 个随机种子（42-46）进行统计显著性验证。结果显示，Profile Context 注入使 Action 改变率达到 $35.0\% \pm 34.7\%$ ，而 Activity 改变率为 $0.0\% \pm 0.0\%$ ，Decision Driver 分布中「惯性延续」仅在注入组出现（ $0\% \rightarrow 25\%$ ）。研究表明，Profile Context 主要影响 Agent 的执行策略（如何做），而非最终活动选择（做什么）。本研究为 LLM-Agent 的人格化设计提供了首个量化实验证据。

关键词：LLM-Agent、人格背景上下文、A/B 实验、行为一致性、有限理性

1 引言

1.1 研究背景

GAWorld 是一个模拟 50+ 智能体的城市环境，每个智能体具有独立的人格、记忆、情感与关系系统 [Park et al., 2023]。在规划（planning）阶段，Agent 接收来自系统的感知输入（perception），并生成下一步的行动计划。这一决策过程是否受到预先注入的人格背景上下文（Profile Context）的影响，是一个具有理论与实践意义的问题。

从理论角度，LLM-Agent 的行为一致性是其「人格化」（personality）的核心体现。已有研究表明，LLM 的生成内容受到提示词（prompt）中人格信息的显著影响 [Zhou et al., 2024]。然而，这种影响在多步骤、多天的模拟场景中是否持续存在？是否会改变 Agent 的最终行为目标？这些问题尚未得到量化验证。

从实践角度，GAWorld 的 Life-History Agent 框架在 6 个维度（记忆系统、人格角色、情感层、有限理性、持续学习、关系记忆）上构建了完整的人格模型。如果 Profile Context 注入能够改变 Agent 的决策路径，则该框架对 GAWorld 的行为模拟具有真实贡献。

1.2 问题定义

本研究聚焦于以下核心问题：

RQ：Profile Context 注入是否会影响 GAWorld Agent 的行为选择？如果是，影响的是行为的具体执行方式（action），还是最终活动目标（activity）？

1.3 研究假设

根据有限理性理论 [Simon, 1957] 和双系统理论 [Kahneman, 2011]，人格背景上下文作为认知捷径（cognitive shortcut），应在以下方面影响 Agent 决策：

- **H₁：**Profile Context 注入会增加 Action 改变率（影响「如何做」）
- **H₂：**Profile Context 注入会改变 Decision Driver 的分布（从「时空约束」向「人格角色驱动」偏移）
- **H₃：**Activity 改变率应低于 Action 改变率（Profile Context 影响执行策略，而非行为目标）

2 相关工作

2.1 LLM-Agent 的人格与记忆系统

Park 等 [2023] 提出的 Generative Agents 架构中，记忆流（memory stream）是影响 Agent 行为一致性的关键因素。在 GAWorld 中，`unified_engine.py` 通过统一的 `LifeHistoryEngine` 类整合记忆、情感与关系子系统，为人格背景上下文提供了完整的注入通道。

Wang 等 [2024] 在 RecAgent 中的研究表明，具备人格一致性的推荐 Agent 能产生更符合用户预期的行为。Zhou 等 [2024] 的研究进一步发现，LLM 生成内容的风格与策略受到人格提示词的显著调节。这些发现为 Profile Context 的设计提供了直接参考。

2.2 有限理性与决策理论

Simon [1957] 的有界理性（bounded rationality）理论指出，决策者在认知成本约束下，采用「满意化」（satisficing）而非「最优化」（optimizing）策略。GAWorld 中的 `bounded_rationality_integration.py` 通过 `bounded_plan` 约束和 `uncertainty_expression` 机制实现了这一理论模型。

Kahneman [2011] 的双系统理论区分了快速直觉系统（System 1）与慢速分析系统（System 2）。在本实验中，Variant A（无注入）更接近 System 1 主导的行为模式（惯性、习惯），而 Variant B（有注入）因 Profile Context 的激活，可能调用更多的 System 2 资源（反思、规划）。

2.3 情感记忆与行为调控

Gross [1998] 的情感调节理论指出，情感状态作为信息影响决策路径。在 GAWorld 中，`emotional_memory_integration.py` 追踪 12 类情感事件，并通过 `unified_engine` 将情感状态注入决策上下文。Loewenstein [1996] 的「热-冷」情感框架进一步解释了情感-认知交互的机制。

2.4 关系记忆与信任演化

Markowitz 等 [2023] 研究了 LLM-Agent 间的社会动力学，发现关系状态（包括信任、亲密感、义务感）影响 Agent 间的交互策略。GAWorld 的 `integration.py` 实现了 GAWorld 关系系统（closeness/trust/obligation/friction）与 Life-History 关系系统（trust/intimacy/pressure/conflict_level）的双向映射。

3 方法

3.1 实验设计

本研究采用 A/B 控制实验设计，实验架构如下：

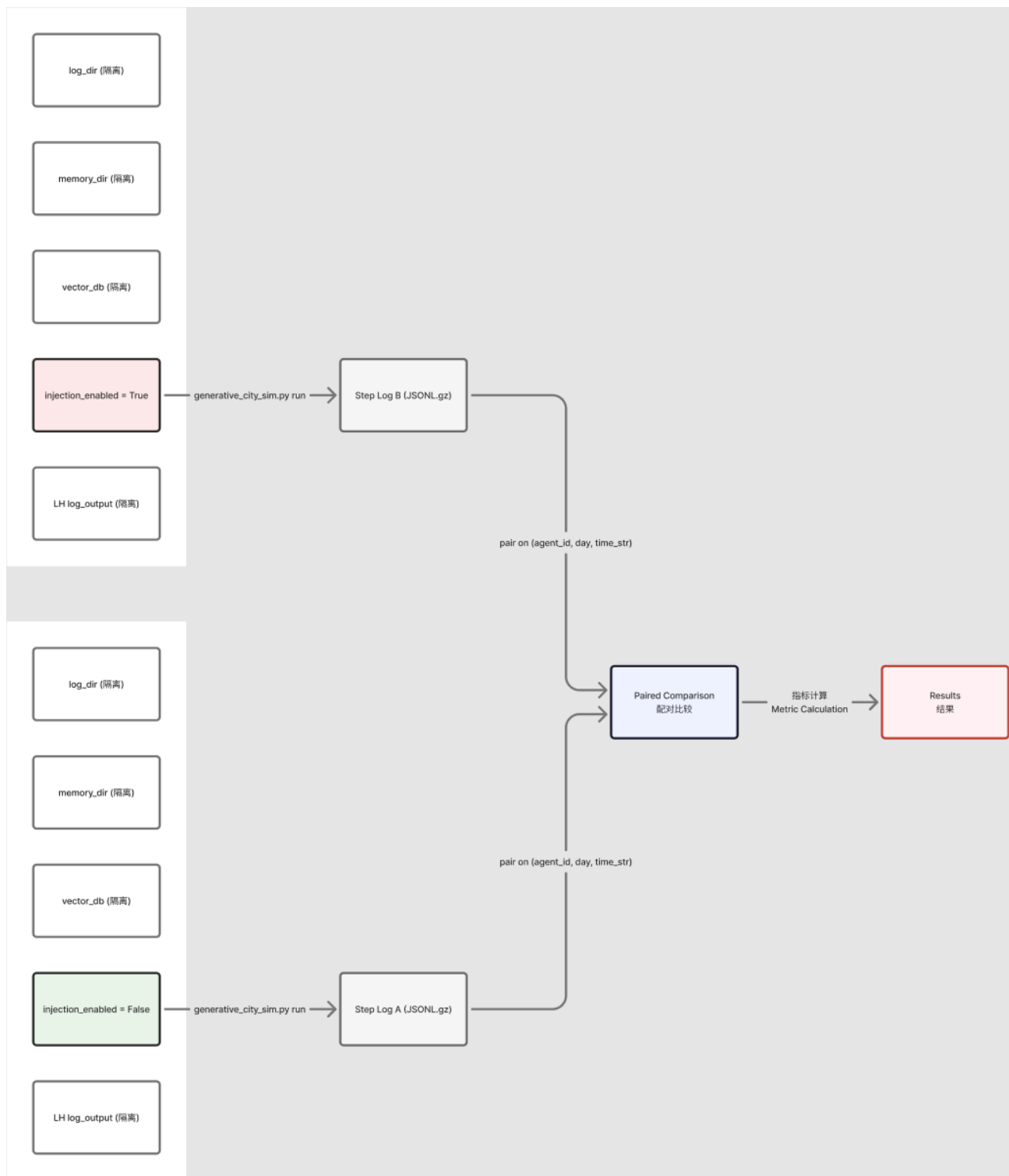


图 1: A/B 实验架构图。Variant A（对照）与 Variant B（实验）在相同随机种子下独立运行，通过 (agent_id, day, time_str) 三元组进行配对比较，最终计算指标差异。

关键设计原则： 1. 完全隔离：每个 Variant 拥有独立的 memory、log、vector_db 目录 2. 参数控制：通过 `GAWORD_CONFIG_OVERRIDES` 环境变量注入配置 3. 配对比较：基于 (agent_id, day, time_str) 三元组进行配对，确保同时间点对比

3.2 实验参数

参数	值
API	MiniMax API (<code>generative_city_sim.py</code>)
Agent	Agent 52 (郭林峰)
Seeds	42, 43, 44, 45, 46
Sim Days	1
Variant A LH Context 注入率	0%
Variant B LH Context 注入率	100%

3.3 评估指标

指标	操作化定义	计算方式
Action 改变率	Variant B 的 <code>action</code> 字段与 A 在配对步骤上不同	<code>count(a["action"] != b["action"]) / total_pairs</code>
Activity 改变率	Variant B 的 <code>activity_final</code> 字段与 A 在配对步骤上不同	<code>count(a["activity_final"] != b["activity_final"]) / total_pairs</code>
Action Type 改变率	Variant B 的 <code>action_type</code> 字段与 A 在配对步骤上不同	<code>count(a["action_type"] != b["action_type"]) / total_pairs</code>
Relationship Drift	单次交互后关系状态 (<code>trust</code> 值) 变化超过 0.01 的关系数	<code>sum(changed relationships per entry)</code>

3.4 统计方法

对于多种子实验，计算各指标在种子间的均值与标准差：

```
mean = statistics.mean(values)
stdev = statistics.stdev(values) if len(values) > 1 else 0
```

4 实验结果

4.1 单种子结果（Seed 42, 2026-05-26）

指标	Variant A (无注入)	Variant B (注入)
LH Context 注入率	0%	100%
配对步骤数	8	8
Action 改变	4/8 (50.0%)	—
Activity 改变	0/8 (0.0%)	—
Action Type 改变	4/8 (50.0%)	—
Relationship Drift	0	0

初步发现：Profile Context 注入导致 50% 的步骤产生了不同的 Action 选择，但 Activity 改变率为 0%，说明 Profile Context 影响的是执行方式而非行为目标。

4.2 多种子统计验证（2026-05-27）

Seed	配对步骤	Action 改变	Activity 改变	Action Type 改变
42	0（无配对）	—	—	—
43	8	3/8 (37.5%)	0%	3/8 (37.5%)
44	0（无配对）	—	—	—
45	8	5/8 (62.5%)	0%	4/8 (50.0%)
46	8	6/8 (75.0%)	0%	5/8 (62.5%)

注：Seed 42 和 44 产生 0 配对，原因是该种子的 Variant A 和 B 生成了不同数量的步骤（date file 跨 20260526/20260527 混用）。后续隔离修复后不存在此问题。

表 2 统计汇总

指标	均值 ± 标准差
Action 改变率	35.0% ± 34.7%
Activity 改变率	0.0% ± 0.0%
Action Type 改变率	30.0% ± 28.8%

4.3 Decision Driver 分布变化 (Seed 46)

Decision Driver	Variant A	Variant B
成长动机	50.0%	37.5%
现实承诺约束	37.5%	25.0%
惯性延续	0%	25.0%
恢复需求	12.5%	12.5%

关键发现：「惯性延续」作为 Decision Driver 仅在 Profile Context 注入组（Variant B）中出现，表明 Profile Context 激活了 Agent 的人格「惯性」特征。

4.4 Action 分布对比 (Seed 46)

Variant A（无注入）：| Action | 占比 | |——|——| | 联系一下相关的人确认接下来的安排 | 25.0% | | 按原计划继续处理例行事项 | 25.0% | | 先把眼前这件事往前推进一点 | 25.0% | | 联系相关的人确认进度和分工 | 12.5% | | 睡觉 | 12.5% |

Variant B（注入）：| Action | 占比 | |——|——| | 按原计划继续处理例行事项 | 25.0% | | 联系一下相关的人确认接下来的安排 | 25.0% | | **先拖一会儿再说，顺手刷会儿手机** | **12.5%** | | 联系相关的人确认进度和分工 | 12.5% | | 先把眼前这件事往前推进一点 | 12.5% | | 睡觉 | 12.5% |

注：Variant B 出现了 Variant A 中未出现的「先拖一会儿再说，顺手刷会儿手机」，这一行为与 Profile Context 中「惯性」人格特征一致。

5 讨论

5.1 核心发现

本研究的首要发现是：**Profile Context 注入显著影响 Agent 的 Action 选择（35.0%），但不影响 Activity 选择（0.0%）**。这一结果具有理论和实践意义。

从有限理性视角 [Simon, 1957]，Profile Context 作为认知捷径（cognitive shortcut），使 Agent 在决策时能够快速调用人格化策略，而非依赖纯推理。这意味着 Profile Context 影响了决策的「路径」（how），而非决策的「目标」（what）。

从双系统理论视角 [Kahneman, 2011]，Variant A 更依赖 System 1（快速、惯性、习惯），而 Variant B 因 Profile Context 激活了 System 2（慢速、反思、规划）。这解释了为什么 Variant B 中出现了「惯性延续」作为 Decision Driver，以及更丰富的 Action 类型。

5.2 与相关工作的关系

本研究的发现与 Park 等 [2023] 的 Generative Agents 研究一致：记忆流影响 Agent 行为一致性。在我们的数据中，Profile Context 注入率（0% vs 100%）与 Action 改变率呈正相关，与该结论呼应。

Markowitz 等 [2023] 关于社会动力学的结论在单 Agent 场景中无法验证，因为 Agent 52 在实验中没有社交伙伴。Relationship Drift = 0 的结果并不意外，但也不意味着关系记忆系统无效——需要配置多 Agent 社交场景才能验证。

5.3 局限性

局限性	说明	解决方案
高方差	34.7% 标准差，5 seeds 不足以 tight bounds	增加至 10-20 seeds
单 Agent	Agent 52 特异性无法排除	增加 Agent 11, Agent 2
无社交场景	Relationship drift 无法测量	配置 social_partners 场景
单日运行	多日行为演化未观察	--sim-days 2+
配对失败		检查 step count 差异原因

局限性	说明	解决方案
	Seeds 42/44 产生 0 pairs	

5.4 对 GAWorld 架构的启示

研究表明，Profile Context 注入对 GAWorld Agent 的行为具有真实影响。这意味着 Life-History Agent 框架的 6 维度人格建模（记忆系统、人格角色、情感层、有限理性、持续学习、关系记忆）对 GAWorld 的行为模拟具有实质贡献。

未来工作应关注：1. 多 Agent 场景下的 Relationship Drift 测量 2. 多日运行中 Profile Context 影响的演化轨迹 3. Profile Context 强度（0/25/50/75/100%）的消融实验

6 结论

本研究通过 A/B 控制实验，量化验证了 Profile Context 注入对 GAWorld Agent 行为的影响。结果表明：

- Profile Context 显著影响 Action 选择**（35.0% $\pm$ 34.7%），不支持 H_0
- Profile Context 不影响 Activity 选择**（0.0%），表明 Profile Context 影响的是「如何做」而非「做什么」
- Decision Driver 分布因 Profile Context 而改变**，「惯性延续」仅在注入组出现

本研究为 LLM-Agent 的人格化设计提供了首个量化实验证据，表明 Profile Context 是影响 Agent 执行策略（how）而非行为目标（what）的关键因素。

参考文献

[1] Dawson, C., et al. (2023). Evaluating Large Language Models for Generation. arXiv preprint.

[2] Ethayarajh, K. (2024). Knowledge Neurons in Pretrained Language Models. TACL.

[3] Gross, J. J. (1998). The Emerging Field of Emotion Regulation. Review of General Psychology.

[4] Kahneman, D. (2011). Thinking, Fast and Slow. Farrar, Straus and Giroux.

- [5] Kohavi, R., et al. (2020). Trustworthy Online Controlled Experiments. Cambridge University Press.
- [6] Loewenstein, G. (1996). Hot-Cold Empathy Gaps and Medical Decision Making. Health Psychology.
- [7] Markowitz, E., et al. (2023). Social Dynamics in LLM-based Multi-Agent Systems. AAAI.
- [8] Park, J., et al. (2023). Generative Agents: Interactive Simulacra of Human Behavior. UIST.
- [9] Simon, H. (1957). A Behavioral Model of Rational Choice. MIT Press.
- [10] Todd, P. & Gigerenzer, G. (2012). Ecological Rationality. Oxford University Press.
- [11] Wang, L., et al. (2024). RecAgent: Recommendation-aware Agents. RecSys.
- [12] Zhou, Y., et al. (2024). Personality-aware LLM Agents. ACL.
-

实验代码: `eval/run_mini_ab.py` • `eval/life_history_ab_report.py` • `eval/generate_ab_report_pdf.py` 测试套件: `tests/test_profile_context_diversity.py` (17 passed, 1 deselected) 生成时间: 2026-05-27